Поток Бельтрами

В гидродинамике **потоки Бельтрами** — это потоки, в которых вектор завихренности $\boldsymbol{\omega}$ и вектор скорости $\mathbf{v}$ параллельны друг другу. Другими словами, поток Бельтрами — это поток, в котором вектор Лэмба равен нулю. Она названа в честь итальянского математика Эудженио Бельтрами за то, что он вывел векторное поле Бельтрами, в то время как первые разработки в области гидродинамики были сделаны русским учёным Ипполитом Сергеевичем Громекой в 1881 году. [1][2]

Описание

Поскольку вектор завихренности $\boldsymbol{\omega}$ и вектор скорости $\mathbf{v}$ коллинеарны, мы можем записать

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = 0, \quad \boldsymbol{\omega} = \alpha(\mathbf{x}, t)\mathbf{v},$$

где $\alpha(\mathbf{x}, t)$ — некоторая скалярная функция. Одним из непосредственных следствий течения Бельтрами является то, что оно не может быть плоскостным или осесимметричным, поскольку в таких течениях завихренность всегда перпендикулярна полю скоростей. Другое важное следствие можно вывести, рассмотрев несжимаемое уравнение завихренности

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{v} = \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega} + \nabla \times f,$$

где $\mathbf{f}$ — внешние силы, действующие на тело, такие как гравитационное поле, электрическое поле и т. д., а ν — кинематическая вязкость. Поскольку $\boldsymbol{\omega}$ и $\mathbf{v}$ параллельны, нелинейные члены в приведенном выше уравнении равны; $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{v}$. Таким образом, потоки Бельтрами удовлетворяют линейным уравнениям

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} = \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega} + \nabla \times f.$$

Когда $\mathbf{f} = 0$, компоненты завихренности удовлетворяют простому уравнению теплопроводности.

Туркальский поток

Виктор Туркал в 1919 году рассмотрел потоки Бельтрами без каких-либо внешних сил[3] для скалярной функции $\alpha(\mathbf{x}, t) = c = \mathbf{constant}$, то есть

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} = \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = c\mathbf{v}.$$

Введем следующее разделение переменных

$$\mathbf{v} = e^{-c^2 \nu t}\mathbf{g}(\mathbf{x}),$$

тогда уравнение, которому удовлетворяет $\mathbf{g}(\mathbf{x})$, примет вид

$$\nabla \times \mathbf{g} = c\mathbf{g}.$$

Этому уравнению удовлетворяют функции Чандрасекара — Кендалла.

Решение Беркера

Ратип Беркер получил решение в декартовых координатах для $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ в 1963 году,[4][5]

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} -\cos\frac{cx}{\sqrt{2}} & \sin\frac{cy}{\sqrt{2}} \\ \sin\frac{cx}{\sqrt{2}} & \cos\frac{cy}{\sqrt{2}} \\ \sqrt{2}\cos\frac{cx}{\sqrt{2}} & \cos\frac{cy}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

Обобщенный поток Бельтрами

Обобщенный поток Бельтрами удовлетворяет условию[6]

$$\nabla \times (\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega}) = 0$$

Это условие менее строгое, чем условие Бельтрами $\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega} = 0$. В отличие от обычных течений Бельтрами, обобщенное течение Бельтрами можно изучать на примере плоских и осесимметричных течений.

Стационарные плоские потоки

Для стационарного обобщенного течения Бельтрами имеем
$\nabla^2 \boldsymbol{\omega} = 0,\ \nabla \times (\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega}) = 0$ и, поскольку оно также является плоским, имеем
$\mathbf{v} = (u, v, 0),\ \boldsymbol{\omega} = (0, 0, \zeta)$. Введем функцию тока

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \psi = -\zeta.$$

Интегрирование $\nabla \times (\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega}) = 0$ дает $\zeta = -f(\psi)$. Таким образом, полное решение возможно, если оно удовлетворяет всем следующим трем уравнениям

$$\nabla^2 \psi = -\zeta, \quad \nabla^2 \zeta = 0, \quad \zeta = -f(\psi).$$

Рассматривается особый случай, когда поле течения имеет однородную завихренность $f(\psi) = C = \mathbf{constant}$. Ван (1991)[7] представил обобщенное решение в виде

$$\zeta = \psi + A(x, y), \quad A(x, y) = ax + by$$

Предположим, что $A(x, y)$. является линейной функцией. Подставив это в уравнение завихренности и применив метод разделения переменных $\psi(x, y) = X(x)Y(y)$ с

разделяющей константой λ^2, мы получим

$$\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{b}{\nu}\frac{dX}{dx} - \lambda^2 X = 0, \quad \frac{d^2Y}{dy^2} - \frac{a}{\nu}\frac{dY}{dy} + \lambda^2 Y = 0.$$

Решение, полученное для различных вариантов $a,\ b,\ \lambda$, может быть интерпретировано по-разному. Например, $a = 0,\ b = -U, \lambda^2 > 0$ представляет собой поток, проходящий через однородную сетку, $a = -U,\ b = 0, \lambda^2 = 0$ – поток, создаваемый растягивающейся пластиной, $a = -U,\ b = U, \lambda^2 = 0$ – поток, входящий в угол, $a = -V,\ b = -U, \lambda^2 = 0$ – асимптотический профиль всасывания и т. д.

Нестационарные плоские потоки

Здесь,

$$\nabla^2\psi = -\zeta, \quad \frac{\partial\zeta}{\partial t} = \nabla^2\zeta, \quad \zeta = -f(\psi, t).$$

Вихри Тейлора — Уолша

Семейство точных решений (предложенных Г. И. Тейлором (1923)[8] и Оуэном Уолшем (1992)[9]; решение Уолша имеет вид $\mathbf{v} = e^{-\nu\lambda t}\mathbf{u}(x, y)$) получено с помощью сепарабельного метода, при котором все поле скоростей затухает с единой экспоненциальной скоростью. Пусть $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ – поле, не зависящее от времени, с

$$\nabla^2\mathbf{u} = -\lambda\mathbf{u}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0, \qquad \lambda > 0.$$

Для $\mathbf{v} = e^{-\nu\lambda t}\mathbf{u}$ имеем $\partial_t\mathbf{v} = \nu\nabla^2\mathbf{v}$, поэтому нестационарные и вязкие члены полностью сокращаются, и уравнение импульса сводится к $e^{-2\nu\lambda t}(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = -\rho^{-1}\nabla p$. Таким образом, $\mathbf{v}$ является точным решением тогда и только тогда, когда

$$(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = \nabla\left(\tfrac{1}{2}|\mathbf{u}|^2\right) - \mathbf{u}\times(\nabla\times\mathbf{u}) = -\nabla P$$

– это градиент, и тогда $p = \rho\, e^{-2\nu\lambda t}P(\mathbf{x})$ (с точностью до функции времени): давление уменьшается в два раза быстрее, чем скорость. Условие на собственные значения линейно, и его легко выполнить; условие на градиент — это реальное ограничение. Оно выполняется, например, для:

- двумерные поля, завихренность которых постоянна вдоль линий тока, $\zeta = K\psi$ (случай Тейлора ниже);
- **потоки Бельтрами**, $\nabla\times\mathbf{u} = \pm\sqrt{\lambda}\,\mathbf{u}$, для которых $P = \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$. К ним относятся нестационарный поток Тркала[10] и нестационарные версии потока ABC и потоков Этье — Штейнмана.[11]

Не каждая сумма собственных мод Лапласа работает: моды с разными собственными значениями затухают с разной скоростью, поэтому форма нелинейного члена меняется

со временем и, как правило, не может быть градиентной в любой момент времени. [12] Эти решения являются примерами обобщенных потоков Бельтрами в понимании Ванга. [13] Г. И. Тейлор[8] первоначально рассматривал двумерный частный случай $\zeta = K\psi$, где ζ – завихренность, ψ – функция тока, а K – константа. Тогда завихренность является функцией функции тока, поэтому конвективный член уравнения завихренности обращается в нуль, и уравнение завихренности сводится к линейной диффузии. Он показал, что разделение $\psi = e^{-\nu\lambda t}\Psi(x, y)$ удовлетворяет уравнению, а также $\nabla^2\Psi = -\lambda\Psi$. В качестве примера он рассмотрел затухающую систему вихрей, которые попеременно вращаются в противоположных направлениях в прямоугольной системе.

$$\Psi = A\cos\frac{\pi x}{d}\cos\frac{\pi y}{d}, \qquad \lambda = \frac{2\pi^2}{d^2},$$

где d – сторона квадрата, образованного вихрем, так что

$$\psi = A\cos\frac{\pi x}{d}\cos\frac{\pi y}{d}\, e^{-2\pi^2\nu t/d^2}.$$

При использовании $v_x = \partial_y\psi$, $v_y = -\partial_x\psi$ и $k = \pi/d$ давление составляет $p = -\frac{1}{4}\rho A^2 k^2\, e^{-4\nu k^2 t}\left(\cos 2kx + \cos 2ky\right)$.

Стационарные осесимметричные потоки

Здесь у нас $\mathbf{v} = (u_r, 0, u_z)$, $\boldsymbol{\omega} = (0, \zeta, 0)$. Интегрирование $\nabla \times (\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega}) = 0$ дает $\zeta = rf(\psi)$ и три уравнения:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}\right) + \frac{1}{r}\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} = -\zeta, \quad \nabla^2\zeta = 0, \quad \zeta = rf(\psi)$$

Первое уравнение – это уравнение Хикса. Маррис и Асвани (1977)[14] показали, что единственно возможным решением является $f(\psi) = C = \mathbf{constant}$ а остальные уравнения сводятся к

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial r^2} - \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} + Cr^2 = 0$$

Простой набор решений для приведенного выше уравнения:

$$\psi(r, z) = c_1 r^4 + c_2 r^2 z^2 + c_3 r^2 + c_4 r^2 z + c_5\left(r^6 - 12r^4 z^2 + 8r^2 z^4\right), \quad C = -\left(8c_1 + 2c_2\right)$$

$c_1, c_4 \neq 0,\ c_2, c_3, c_5 = 0$ represents a flow due to two opposing rotational stream on a parabolic surface, $c_2 \neq 0, c_1, c_3, c_4, c_5 = 0$ represents rotational flow on a plane wall, $c_1, c_2, c_3 \neq 0,\ c_4, c_5 = 0$ represents a flow ellipsoidal vortex (special case – Hill's spherical vortex), $c_1, c_3, c_5 \neq 0,\ c_2, c_4 = 0$ represents a type of toroidal vortex etc.

The homogeneous solution for $C = 0$ as shown by Berker[15]

$$\psi = r\left[A_k J_1(kr) + B_k Y_1(kr)\right]\left(C_k e^{kz} + D_k e^{-kz}\right)$$

where $J_1(kr), Y_1(kr)$ are the Bessel function of the first kind and Bessel function of the second kind respectively. A special case of the above solution is Poiseuille flow for cylindrical geometry with transpiration velocities on the walls. Chia-Shun Yih found a solution in 1958 for Poiseuille flow into a sink when
$C = 2,\ c_1 = -1/4,\ c_3 = 1/2,\ c_2 = c_4 = c_5 = B_k = C_k = 0$.[16]

Течение Бельтрами в гидродинамике

Поля Бельтрами — это классическое стационарное решение уравнения Эйлера. Поля Бельтрами играют важную роль в (идеальной) механике жидкости в состоянии равновесия, поскольку сложность характерна только для этих полей.

См. также

- Поток Громеки – Арнольда – Белтрами – Чилдресса (GABC)

Ссылки

1. Громека, И. "Некоторые случаи движения несжимаемой жидкости." Научные записки Казанского университета (1881): 76–148.
2. Трусделл, Клиффорд. Кинематика завихренности. Том 954. Блумингтон: Издательство Индианского университета, 1954.
3. Тркал, В. «Замечание о гидродинамике вязких жидкостей». Cas. Pst. Mat, Fys 48 (1919): 302–311.
4. Беркер, Р. «Интегрирование уравнений движения несжимаемой вязкой жидкости». Handbuch der Physik." (1963).
5. 高橋光一, & タカハシコウイチ. (2025). ナビエ-ストークス方程式の軸対称渦解 2. エネルギーの有限性について. 東北学院大学教養学部論集, 195, 31-47.
6. Дразин, Филип Г., и Норман Райли. Уравнения Навье — Стокса: классификация течений и точные решения. № 334. Издательство Кембриджского университета, 2006.
7. Wang, C. Y. 1991 Exact solutions of the steady-state Navier–Stokes equations, Annu. Rev. Fluid Mech. 23, 159–177.
8. Тейлор, Дж. И. "LXXV. О распаде вихрей в вязкой жидкости». The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 46.274 (1923): 671–674.
9. Уолш, О. (1992). Вихревые решения уравнений Навье — Стокса. В книге «Уравнения Навье — Стокса II — теория и численные методы» (стр. 306-309). Springer, Берлин, Гейдельберг.

10. Трkал, В. (1919). "Poznámky k theorii pohybu vazkých tekutin". *Časopis pro pěstování matematiky a fysiky* 48: 302–311.

11. Ethier, C. R.; Steinman, D. A. (1994). "Exact fully 3D Navier–Stokes solutions for benchmarking". *Int. J. Numer. Methods Fluids* 19: 369–375.

12. Раджаманикам, П. (2026). Как линии торможения движутся, сохраняются и разрушаются в потоках жидкости. Препринт arXiv:2610.26164.

13. Ван, К. Ю. (1990). «Точные решения нестационарных уравнений Навье — Стокса — обобщенные потоки Бельтрами, обзор и расширение». *Acta Mechanica* 81: 69–74.

14. Маррис А. У., Асвани М. Г. «О принципиальной невозможности управляемых аксиально-симметричных движений Навье — Стокса». Архив рациональной механики и анализа 63.2 (1977): 107–153.

15. Беркер, Р. «Интегрирование уравнений движения несжимаемой вязкой жидкости». Handbuch der Physik. (1963).

16. Йи, К. С. (1959). Два решения для невязкого вращательного потока с угловыми вихрями. Journal of Fluid Mechanics, 5(1), 36-40.